

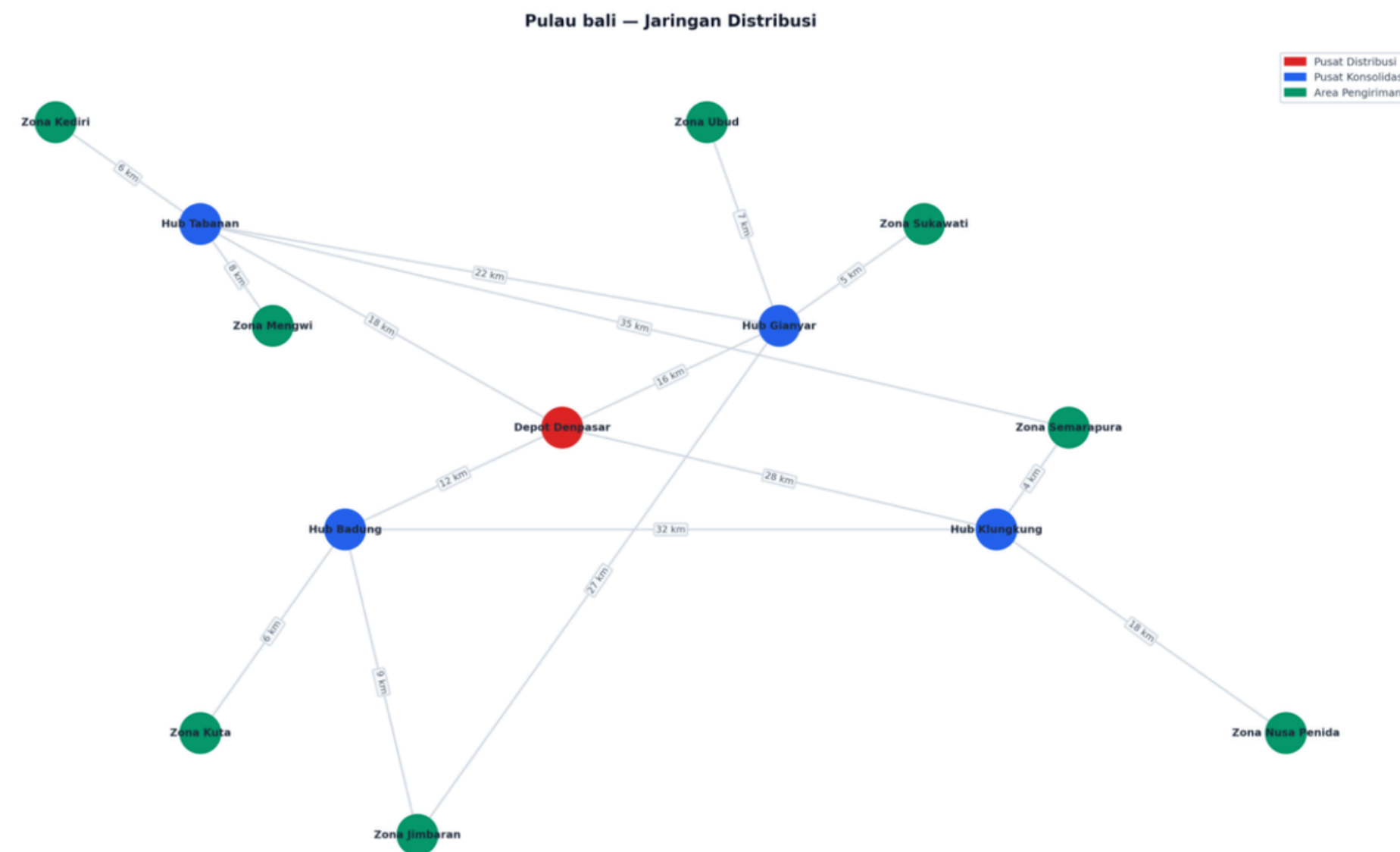
Anggota Kelompok

- I Gusti Ngurah Ketut Puja Bagus Permana | 2501010021
- I Wayan Bayu Kusumadinatha | 2501010359
- Zein Ahmad | 2501010360

Decision Support System (DSS) Distribusi bali

Alasan Penggunaan Graph

Graph sangat cocok digunakan untuk memodelkan jaringan distribusi karena dapat merepresentasikan hubungan antar lokasi secara alami.



Weighted Undirected Graph

Weighted Graph

Setiap lokasi memiliki bobot berupa jarak tempuh.

Hub Badung $\rightarrow$ Zona Kuta = 6 km

Hub Badung $\rightarrow$ Zona Jimbaran = 9 km

Undirected Graph

Jalur dapat dilalui dua arah.

Depot Denpasar $\leftrightarrow$ Hub Gianyar

Cara Kerja Algoritma

Algoritma Dijkstra

Menentukan jalur dengan total jarak paling pendek dari titik asal ke titik tujuan.

1. Langkah Kerja:
2. Node awal diberi jarak 0.
3. Semua node lain diberi jarak tak hingga (∞).
4. Masukkan node awal ke Priority Queue.
5. Ambil node dengan jarak terkecil.
6. Periksa seluruh tetangganya.
7. Jika ditemukan jalur yang lebih pendek, perbarui jaraknya.
8. Simpan node sebelumnya untuk membentuk rute.
9. Ulangi hingga tujuan ditemukan.

Kompleksitas Algoritma

Kompleksitas Waktu (Time Complexity)

Algoritma Dijkstra yang digunakan memiliki kompleksitas waktu $O((V+E) \log V)$ karena menggunakan Priority Queue. Artinya, algoritma dapat mencari jalur terpendek dengan efisien tanpa harus mencoba semua kemungkinan rute

Kompleksitas Memori (Space Complexity)

Kompleksitas memorinya adalah $O(V)$, yang berarti penggunaan memori bertambah sesuai jumlah lokasi yang disimpan dalam graph.

Kelebihan

1. Menemukan rute terpendek secara otomatis

Mengurangi kesalahan perhitungan manual.

2. Hasil optimal

Dijkstra menjamin jalur terpendek selama bobot bernilai positif.

3. Visualisasi mudah dipahami

Graph membantu pengguna melihat hubungan antar lokasi distribusi.

4. Efisien

Menggunakan Adjacency List dan Priority Queue sehingga proses pencarian cepat.

Kekurangan

1. Tidak mempertimbangkan kemacetan

Jarak dianggap selalu tetap.

2. Tidak mempertimbangkan waktu tempuh

Sistem hanya menggunakan jarak sebagai bobot.

3. Data masih sederhana

Hanya menggunakan beberapa depot, hub, dan zona di Bali.